

I CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

@ **Chuyển động thẳng biến đổi đều** là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có **vận tốc tức thời** tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

@ **Chuyển động thẳng nhanh dần đều** là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có **vận tốc tức thời** tăng đều theo thời gian.

@ **Chuyển động thẳng chậm dần đều** là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có **vận tốc tức thời** giảm đều theo thời gian.

□ **Sự biến đổi vận tốc:**

@ Ta có
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0} \Rightarrow v = v_0 + a(t - t_0)$$

@ Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ thì
$$v = v_0 + at$$

@ Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ vật mới bắt đầu chuyển động thì $v_0 = 0$ và
$$v = at$$

	Vận tốc tức thời	Tích số av	Đặc điểm $\vec{a}$ và $\vec{v}$
Chuyển động thẳng nhanh dần đều	tăng đều theo thời gian	có giá trị dương	$\vec{a} \uparrow \uparrow \vec{v}$
Chuyển động thẳng chậm dần đều	giảm đều theo thời gian	có giá trị âm	$\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{v}$

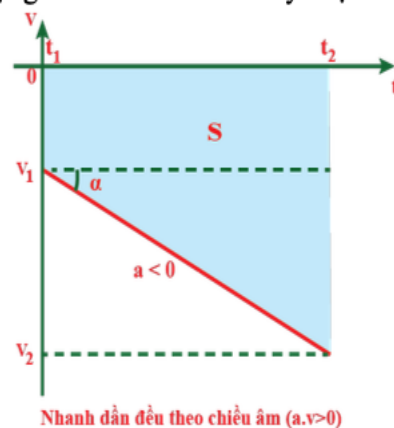
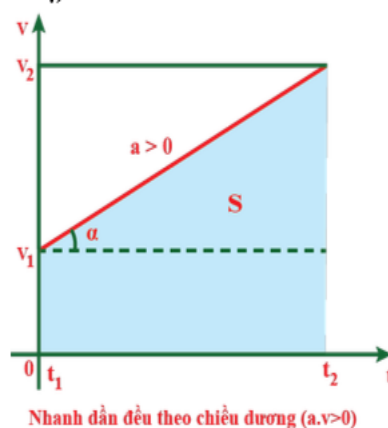
v Đồ thị vận tốc - thời gian (v - t) của chuyển động thẳng biến đổi đều:

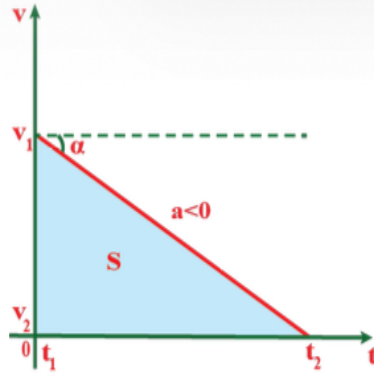
@ Là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc α .

@ Độ dốc (hệ số góc) của đồ thị là gia tốc
$$a = \tan \alpha = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

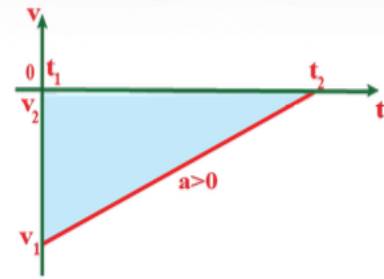
@ Nếu đồ thị chệch lên thì $a > 0$ và ngược lại.

@ Nhìn vào đồ thị, ta **có thể** biết tính chất chuyển động là nhanh dần đều hay chậm dần đều.



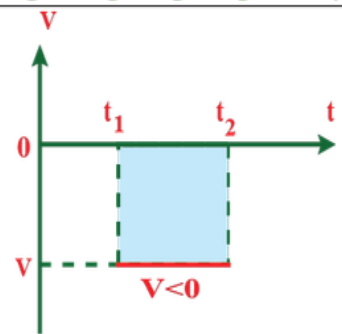
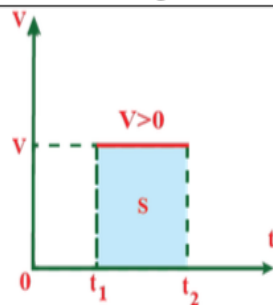


Chậm dần theo chiều dương ($a.v < 0$)

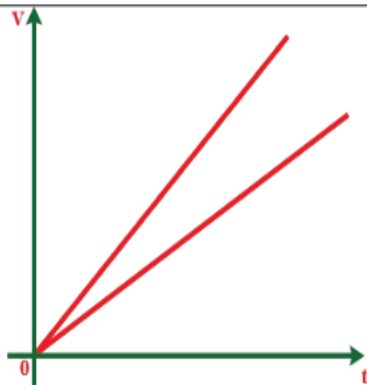


Chậm dần theo chiều âm ($a.v < 0$)

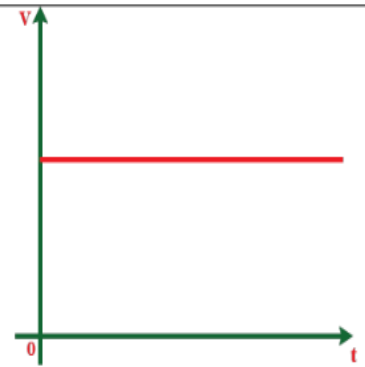
@ Đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng đều là **đường thẳng song song với trục Ot**.



Diện tích s biểu thị độ dịch chuyển d (đồng thời cũng là quãng đường đi được) từ thời điểm t_1 đến t_2



Độ dốc lớn hơn thì gia tốc lớn hơn



Độ dốc bằng 0, gia tốc $a = 0$

□ **Phương trình độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều:**

@ **Độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều** là một **hàm số bậc hai** theo thời gian

$$d = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

@ Trong chuyển động thẳng, không đổi chiều $d = s$ thì

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

@ Trong đó

v_0 là vận tốc ban đầu [km/h, m/s].

t là thời gian chuyển động [h, s].



II PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI

@ Giả sử có một chất điểm M, xuất phát từ một điểm A trên trục Ox, chuyển động thẳng đều theo phương Ox với tốc độ ban đầu v_0 . Điểm A cách gốc tọa độ O một khoảng $OA = x_0$. Lấy gốc thời gian là lúc chất điểm bắt đầu chuyển động.

@ Tọa độ của chất điểm (phương trình chuyển động) của chất điểm theo thời gian t sẽ là

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

+ Trong đó:

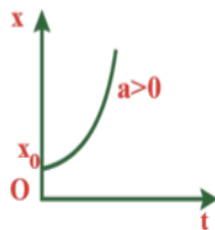
x_0 là tọa độ ban đầu của chất điểm [km, m].

v_0 là vận tốc ban đầu [km/h, m/s].

t là thời gian chuyển động [h, s].

a là gia tốc của chuyển động [m/s^2].

Đồ thị chuyển động thẳng nhanh dần đều là một nhánh đường parabol (đốc lên)



Đồ thị chuyển động thẳng chậm dần đều là một nhánh đường parabol (đốc xuống)

